ROTEIROS
PROJETO DE IHC
PARA CERTIFICADORA DE COMPETÊNCIA COMUM

Sumário

1. **Roteiro 1: O Que é IHC?** 2
2. **Roteiro 2: O Que é Uma Boa Interface?** 4
3. **Roteiro 3: Hierarquia Visual** 6
4. **Roteiro 4: Cores e Contraste** 8
5. **Roteiro 5: Tipografia** 10
6. **Roteiro 6: Botões e Feedback** 11
7. **Roteiro 7: Navegação** 13
8. **Roteiro 8: Acessibilidade** 14
9. **Roteiro 9: Erros Comuns de Design (Dark Patterns)** 15
10. **Roteiro 10: Construindo uma Interface (Projeto Prático)** 17

1. Roteiro 1: O Que é IHC?

O módulo inaugural carrega a responsabilidade de estabelecer os alicerces epistemológicos da disciplina. A Interação Humano-Computador é caracterizada como um campo de estudo multidisciplinar que investiga o design, a avaliação e a implementação de sistemas computacionais interativos para o uso humano, englobando interseções críticas entre a ciência da computação, a ergonomia e a psicologia cognitiva. O roteiro deve desconstruir a noção de que a usabilidade é uma propriedade intrínseca de um software; pelo contrário, a usabilidade é um resultado dinâmico que emerge da interação entre um utilizador específico, as suas ferramentas e o ambiente em que se encontra.

A narrativa técnica da aula deve centrar-se na norma ISO 9241-11, o padrão internacional definitivo para a compreensão e avaliação da usabilidade. A revisão metodológica da norma evidencia que a qualidade da interação é medida por três vetores inseparáveis. O texto explicativo do roteiro instruirá o narrador a detalhar cada um destes vetores, correlacionando-os com cenários do quotidiano digital para facilitar a absorção cognitiva.

Vetor de Usabilidade (ISO 9241-11)	Definição Normativa	Métrica de Avaliação Sugerida no Roteiro
Eficácia	O grau de precisão e completude com que utilizadores específicos alcançam objetivos específicos.	Taxa de sucesso na conclusão de uma tarefa (ex: submissão de um formulário sem erros críticos).
Eficiência	Os recursos despendidos em relação à precisão e completude dos objetivos alcançados.	Tempo total na tarefa, número de passos cognitivos ou cliques necessários para a finalização.
Satisfação	A ausência de desconforto e a presença de atitudes positivas durante a utilização do sistema.	Avaliação subjetiva do utilizador, métricas de perceção de confiança e conforto visual.

Estrutura Minuto a Minuto

- **Minuto 1 (Gancho e Introdução):** Apresentar um vídeo curto de uma pessoa lutando para usar uma porta mal sinalizada (ou app confuso). Questionar: "A culpa é sua ou de quem desenhou?". Definir rapidamente a sigla IHC.

- **Minuto 2 (Aprofundamento Teórico):** Explicar a multidisciplinaridade da IHC (computação, psicologia, design) e quebrar o mito de que o usuário é culpado por não saber usar o sistema.
- **Minuto 3 (Norma ISO 9241-11 - Parte 1):** Introduzir a ISO 9241-11. Explicar o primeiro vetor: **Eficácia**. Usar um exemplo claro, como conseguir ou não finalizar uma compra online.
- **Minuto 4 (Norma ISO 9241-11 - Parte 2):** Detalhar os dois vetores restantes: **Eficiência** (tempo e cliques gastos) e **Satisfação** (o conforto durante o uso).
- **Minuto 5 (Contexto de Uso):** Demonstrar como o ambiente afeta a usabilidade. Exemplo visual: usar um aplicativo financeiro no silêncio do quarto versus sob o sol forte e barulho da rua.
- **Minuto 6 (Encerramento):** Recapitular que uma boa interface é invisível e finalizar com uma chamada para ação (CTA) para o próximo vídeo sobre heurísticas.

2. Roteiro 2: O Que é Uma Boa Interface?

A transição da teoria geral de usabilidade para as diretrizes de design acionáveis ocorre no segundo módulo, que é inteiramente dedicado às heurísticas de usabilidade formuladas por Jakob Nielsen. O roteiro elucidará que o termo "heurística" designa uma regra empírica de âmbito geral, distinguindo-se de diretrizes de usabilidade rígidas, pois atua como um princípio orientador para a tomada de decisões de design e avaliação de interfaces. A literatura indica que a aplicação consistente destas dez heurísticas é capaz de descobrir e prevenir a vasta maioria dos problemas de fricção na experiência do utilizador.

O roteiro deve orientar a demonstração visual de cinco preceitos fundamentais, devido à restrição temporal da aula. A narrativa focará na distinção entre erros inconscientes (deslizes resultantes de desatenção) e erros conscientes (falhas derivadas de uma discrepância entre o modelo mental do utilizador e o modelo conceptual do sistema).

Heurística de Jakob Nielsen	Mecanismo de Ação Cognitiva	Demonstração Prática para o Vídeo
Visibilidade do status do sistema	Redução da incerteza e ansiedade ao fornecer feedback imediato sobre processos em segundo plano.	Barras de carregamento em envios de ficheiros ou indicadores visuais de "carrinho atualizado".
Correspondência com o mundo real	Minimização da carga cognitiva ao espelhar o vocabulário e a lógica de organização do mundo físico.	Utilização do ícone de uma lixeira para exclusões ou o jargão "carrinho de compras" no comércio eletrónico.
Controlo e liberdade do utilizador	Fornecimento de saídas de emergência para recuperação autónoma após cliques acidentais.	A funcionalidade "Desfazer envio" (Undo) oferecida temporariamente após o despacho de um e-mail.
Consistência e padrões	Aplicação da Lei de Jakob, garantindo que a interface se comporte de acordo com as expectativas da indústria.	A padronização global do ícone de lupa para funções de pesquisa em qualquer plataforma web.
Prevenção de erros	Eliminação de condições propensas a falhas antes que o utilizador possa cometer o equívoco.	Desativação visual de datas passadas no calendário durante a reserva de um voo comercial.

Estrutura Minuto a Minuto

- **Minuto 1 (Gancho e Introdução):** Narrar a frustração de clicar num botão e não saber se o sistema travou. Introduzir o termo "Heurísticas" de Jakob Nielsen como um guia de sobrevivência.
- **Minuto 2 (Visibilidade do Status):** Explicar a regra nº 1. Mostrar visualmente a diferença entre um clique sem resposta e um com "barra de progresso" que acalma o utilizador.
- **Minuto 3 (Mundo Real e Controle):** Abordar a Correspondência com o mundo real (o ícone do "carrinho" ou "lixeira") e o Controle do Utilizador (mostrar o botão de "Desfazer" do Gmail).
- **Minuto 4 (Consistência e Padrões):** Explicar a Lei de Jakob (os utilizadores passam mais tempo noutros sites do que no seu). Mostrar por que não se deve inventar ícones novos para funções como a lupa de pesquisa.
- **Minuto 5 (Prevenção de Erros):** Demonstrar a diferença entre avisar que a data está errada *depois* do clique versus bloquear visualmente datas passadas no calendário *antes* do erro acontecer.
- **Minuto 6 (Encerramento):** Recapitulação (prevenção é melhor que erro) e CTA ligando a organização da interface ao próximo vídeo sobre hierarquia visual.

3. Roteiro 3: Hierarquia Visual

O terceiro vídeo aprofunda as leis da percepção visual, traduzindo as complexidades da Psicologia da Gestalt para a estruturação de interfaces digitais. A premissa narrativa estabelece que o cérebro humano, perante um campo visual saturado, tenta incessantemente impor ordem ao caos através do reconhecimento de padrões e da identificação de formas familiares. O roteiro demonstrará como o design de interfaces utiliza estas inclinações biológicas para guiar o olhar do utilizador e estabelecer a importância relativa da informação.

A abordagem técnica delineará os princípios da Gestalt que governam a arquitetura de uma página web, com foco primário no princípio da Proximidade. O texto da aula instruirá que a proximidade é a ferramenta de agrupamento mais poderosa à disposição do desenvolvedor; elementos que partilham um espaço imediato são neurologicamente processados como uma unidade funcional, eliminando a necessidade de bordas explícitas ou linhas divisórias que adicionariam ruído visual desnecessário. A manipulação do espaço negativo (ou espaço em branco) será apresentada não como um desperdício de ecrã, mas como a argamassa invisível que sustenta a estrutura hierárquica.

Princípio Percetivo (Gestalt)	Efeito na Arquitetura da Informação	Aplicação Visual a ser Focada
Proximidade	Estabelece relações implícitas através da redução do espaço físico entre componentes lógicos.	Aproximação milimétrica entre a etiqueta (*label*) de um formulário e o seu respetivo campo de entrada.
Similaridade	Sugere partilha de funcionalidade ou categoria através da padronização de cor, forma ou tamanho.	Aplicação de uma cor de destaque única exclusivamente a todos os botões de ação primária do sistema.
Região Comum	Unifica componentes dispares através da sua contenção dentro de uma fronteira ou fundo partilhado.	Estruturação de catálogos através de cartões (*cards*) que encapsulam imagem, texto e botão.

Estrutura Minuto a Minuto

- **Minuto 1 (Gancho e Introdução):** Exibir um bloco de texto massivo com todos os elementos do mesmo tamanho (caos). Mostrar em 3 segundos a mesma tela organizada. Explicar o que é Psicologia da Gestalt aplicada à tela.

- **Minuto 2 (A Lei da Proximidade):** Demonstrar como o cérebro agrupa elementos próximos. Mostrar um formulário onde a etiqueta (label) está distante do campo, forçando o erro, e como aproximar os dois resolve o problema sem desenhar linhas.
- **Minuto 3 (Espaço em Branco):** Quebrar o mito do "espaço desperdiçado". Mostrar que o espaço vazio é a "argamassa" que respira a interface e destaca o que importa.
- **Minuto 4 (A Lei da Similaridade):** Explicar como elementos com a mesma cor/forma parecem ter a mesma função. O erro fatal: criar um botão de "Apagar Conta" idêntico ao de "Salvar".
- **Minuto 5 (A Lei da Região Comum):** Demonstrar como os cartões (*cards*) unificam foto, título e botão numa mesma moldura.
- **Minuto 6 (Encerramento):** Resumo visual: "se tudo é destaque, nada é destaque". CTA direcionando para a parte matemática das cores na próxima aula.

4. Roteiro 4: Cores e Contraste

O quarto roteiro abandona o domínio estético da teoria das cores para ingressar na matemática da acessibilidade e da ergonomia visual. A narrativa instrucional será ancorada nas Diretrizes de Acessibilidade para Conteúdo Web (WCAG 2.2), estabelecendo que a seleção de cores em IHC é, fundamentalmente, uma decisão de engenharia de usabilidade. O texto a ser narrado alertará que o uso da cor como veículo exclusivo para transmissão de estado ou informação é uma falha grave de design, prejudicando gravemente utilizadores com deficiências na percepção de cores (daltonismo), uma condição que afeta estatisticamente um em cada doze homens.

A estrutura do vídeo desdobrará o conceito técnico de taxa de contraste, que quantifica a diferença de luminância entre os elementos de primeiro plano e o seu respetivo fundo. O roteiro guiará o espectador pelas exigências quantitativas da WCAG (Nível AA), que devem ser rigorosamente aplicadas no desenvolvimento de *front-end*.

Classificação do Elemento Web	Taxa Mínima de Contraste (WCAG 2.2 Nível AA)	Especificação de Uso
Texto de Corpo Normativo	4.5 : 1	Aplicável a todo o texto regular inferior a 24px (ou 18.66px se o peso da fonte for negrito).
Texto de Grande Escala	3.0 : 1	Aplicável a cabeçalhos e tipografia de destaque, onde a dimensão compensa a menor diferença de luminância.
Controlos e Ícones de UI	3.0 : 1	Aplicável a fronteiras de campos de inserção, botões interativos e indicadores de foco.

Estrutura Minuto a Minuto

- **Minuto 1 (Gancho e Introdução):** Mostrar uma tela estética, muito minimalista (texto cinzento claro em fundo branco) e perguntar se alguém conseguiria ler isso no ecrã do telemóvel ao meio-dia sob o sol. O design precisa ser funcional.
- **Minuto 2 (Cores e Daltonismo):** Explicar que a cor nunca deve ser a única forma de comunicação, citando a estatística (1 em 12 homens tem dificuldades de perceção de cor).
- **Minuto 3 (Taxa de Contraste e WCAG):** Explicar o que é a taxa de contraste (matemática entre primeiro plano e fundo) e as diretrizes do WCAG. Falar da regra 4.5:1 para textos normais.

- **Minuto 4 (Variações de Regras):** Demonstrar que títulos muito grandes, ícones e bordas de botões podem ter uma regra mais branda de 3.0:1.
- **Minuto 5 (Mão na Massa - Ferramentas):** Mostrar a aba de "Acessibilidade" no *DevTools* do Chrome ou outras ferramentas onde o aluno não precisa adivinhar o contraste, mas apenas ver se "passa" no teste.
- **Minuto 6 (Encerramento):** Regra de ouro da Redundância (Cor vermelha + Ícone de alerta + Texto). CTA para falar sobre as letras (tipografia).

5. Roteiro 5: Tipografia

A tipografia assume o protagonismo no quinto módulo, abordada não como uma escolha de estilo, mas como a principal infraestrutura de comunicação em plataformas digitais. O conteúdo aprofundará as mecânicas de legibilidade e leiturabilidade, demonstrando que o esforço ocular necessário para descodificar sequências de caracteres pode determinar o tempo de permanência de um utilizador num sistema.

O texto narrativo fará a ponte entre as definições elementares de famílias tipográficas e a implementação semântica exigida pelos motores de renderização e tecnologias assistivas. Explicar-se-á que a estruturação de conteúdo através das etiquetas de cabeçalho do HTML (<h1> a <h6>) não apenas estabelece uma hierarquia visual orgânica, mas constrói o mapa de navegação sonoro utilizado por leitores de ecrã. Adicionalmente, o roteiro introduzirá o conceito vital de tipografia fluida, essencial para o design responsivo contemporâneo.

A parte central do vídeo incluirá uma explicação prática da função clamp() em CSS. Esta propriedade permite que o tamanho da fonte transite suave e matematicamente entre um valor mínimo e máximo, dependendo da dimensão da janela de visualização do dispositivo (*viewport*), eliminando a necessidade de dezenas de *media queries* complexas.

Estrutura Minuto a Minuto

- **Minuto 1 (Gancho e Introdução):** Um ecrã com uma fonte terrível e minúscula. A afirmação de impacto: a internet é 90% texto; se falha a tipografia, o produto inteiro falha.
- **Minuto 2 (HTML Semântico):** Mais do que beleza, tipografia é código. Explicar a hierarquia do h1 ao h6 e como leitores de tela dependem disso para saltar entre secções.
- **Minuto 3 (O Problema do Mobile):** Mostrar o erro comum de criar letras fixas que quebram o layout do telemóvel e obrigam à criação de muitas *media queries* no CSS.
- **Minuto 4 (Solução Mágica: CSS clamp):** Apresentar a fórmula matemática clamp(mínimo, flexível, máximo). Mostrar a magia do texto redimensionando naturalmente enquanto a janela diminui.
- **Minuto 5 (Espaçamento / Line-height):** Retomar a lei da Gestalt (Proximidade). Mostrar como linhas de texto muito esmagadas cansam a vista, e muito separadas parecem frases avulsas.
- **Minuto 6 (Encerramento):** Concluir que a tipografia perfeita é invisível. CTA preparando o utilizador para botões e iteração no próximo episódio.

6. Roteiro 6: Botões e Feedback

O sexto módulo assume um perfil marcadamente técnico, consolidando as interações motoras com o ecrã e as arquiteturas de notificação assíncrona. A interação num sistema digital depende criticamente da affordance dos componentes acionáveis. O vídeo explorará os fundamentos ergonómicos da área de toque (*touch target*). Citando o critério 2.5.8 recentemente introduzido na norma WCAG 2.2, o roteiro estabelecerá que qualquer elemento interativo deve possuir uma dimensão mínima obrigatória de 24x24 píxeis CSS para evitar toques acidentais e acomodar utilizadores com limitações de destreza motora.

A segunda e mais complexa metade da aula abordará o ciclo de *feedback* do sistema, resolvendo a dissonância cognitiva gerada por ações que atualizam a interface sem recarregar a página. Quando uma ação é concluída, os utilizadores normovisuais recebem confirmação imediata. Contudo, tecnologias assistivas permanecem alheias a mutações dinâmicas no DOM caso não sejam explicitamente programadas. Para preencher esta lacuna técnica, o roteiro instruirá o uso meticuloso das W3C ARIA Live Regions.

Atributo ARIA e Valor	Interpretação da API de Acessibilidade	Contexto Correto de Implementação no Código
aria-live="polite"	O leitor de ecrã enfileira a atualização e enuncia a alteração apenas durante a próxima pausa natural do utilizador.	Injeção de mensagens de sucesso, adições ao carrinho de compras ou validações passivas de formulário.
aria-live="assertive"	O fluxo de leitura atual é interrompido sumariamente para a imediata vocalização da nova mensagem.	Apresentação de erros críticos, perdas de conexão com o servidor ou alertas de segurança.
aria-atomic="true"	Força a vocalização da totalidade do conteúdo da região viva, mesmo que apenas um pequeno fragmento de texto tenha sido alterado no DOM.	Fornecer contexto integral quando uma variável isolada muda dentro de uma frase descritiva maior.

Estrutura Minuto a Minuto

- **Minuto 1 (Gancho e Introdução):** Um utilizador batendo repetidamente no ecrã a tentar acertar um botão minúsculo e a não receber qualquer aviso se clicou ou não.

- **Minuto 2 (A Ciência do Clique e Toque):** Abordar a zona ergonômica e o novo critério WCAG 2.2 que exige o tamanho mínimo de 24x24 pixels em qualquer alvo de toque.
- **Minuto 3 (O Silêncio em SPAs):** Explicar como aplicações modernas atualizam via JavaScript sem recarregar. Se não há aviso visual e sonoro, um utilizador de leitor de ecrã não saberá que algo funcionou.
- **Minuto 4 (ARIA Live Regions):** Mostrar a "magia" do HTML aria-live="polite". Explicar que a vazia avisa silenciosamente o leitor de ecrã que uma mensagem foi injetada ali.
- **Minuto 5 (Polite vs. Assertive):** Demonstrar quando usar polite (adição ao carrinho) para não interromper a fala, e quando usar assertive (erro no cartão de crédito) para que o ecrã grite o aviso.
- **Minuto 6 (Encerramento):** O silêncio gera ansiedade. Dar um breve resumo do aria-atomic e fazer o CTA para arquitetura de navegação.

7. Roteiro 7: Navegação

O sétimo vídeo eleva o escopo da componente individual para a Arquitetura da Informação global da aplicação. A mecânica de navegação será apresentada através da ótica da heurística do "Reconhecimento em vez de recordação". O texto narrativo defenderá que a navegação não deve exigir esforço de memória por parte do utilizador. O modelo mental de deslocação num espaço digital exige o mapeamento contínuo das rotas efetuadas, evitando a desorientação estrutural.

O roteiro examinará padrões de navegação profundamente estabelecidos que capitalizam na consistência externa. A explicação abordará elementos fundamentais como os rastos de navegação (*breadcrumbs*), que demonstram visualmente o nível hierárquico exato da página atual em relação à raiz do site, permitindo a regressão a categorias superiores com um único clique. A diferenciação técnica e concetual entre *links* e botões será tratada como um ponto crítico de usabilidade e semântica de código.

Estrutura Minuto a Minuto

- **Minuto 1 (Gancho e Introdução):** A metáfora de entrar numa loja enorme (tipo IKEA) sem mapas ou setas de saída e a sensação de estar "perdido".
- **Minuto 2 (Reconhecimento > Memória):** Usar a heurística para provar que ninguém deveria ter que memorizar onde clicou na página anterior para saber onde está.
- **Minuto 3 (O Padrão Breadcrumbs):** Mostrar visualmente as migalhas de pão (*Home* > *Catálogo* > *Ténis*) e como esse rasto hierárquico soluciona problemas de localização.
- **Minuto 4 (Links versus Botões):** Um dos maiores erros de front-end: <a> (transportar para outro lugar) versus <button> (fazer algo na mesma página). Por que usá-los mal destrói a acessibilidade.
- **Minuto 5 (Código <nav>):** O uso da etiqueta semântica <nav> em HTML e como permite aos utilizadores cegos saltar o cabeçalho gigante que se repete em todas as páginas.
- **Minuto 6 (Encerramento):** O Teste dos Três Segundos: "Onde estou? O que posso fazer? Como volto atrás?". CTA para o episódio pesado sobre leis e eMAG.

8. Roteiro 8: Acessibilidade

A inclusão digital constitui o fulcro do oitavo módulo, que transita das recomendações voluntárias para a conformidade legal e ética. O ensino da acessibilidade não será enquadrado como uma funcionalidade adicional, mas como um requisito prévio de engenharia de *software*. A narrativa integrará os esforços globais da W3C com o contexto legislativo e regulatório brasileiro, apresentando detalhadamente o Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico (eMAG).

O roteiro explicará que o eMAG foi institucionalizado para garantir que todos os portais da administração pública eliminassem barreiras tecnológicas. A aula abordará o modo como o eMAG padroniza o desenvolvimento, exigindo não apenas compatibilidade estrutural com ferramentas assistivas, mas também uma simplificação sintática da linguagem apresentada.

Estrutura Minuto a Minuto

- **Minuto 1 (Gancho e Introdução):** Apresentar o *Curb-cut effect* (Efeito da Rampa de Passeio): o que é criado para cadeirantes, no fim, ajuda carrinhos de bebé e viajantes de mala. A acessibilidade é universal.
- **Minuto 2 (Legalidade e eMAG):** A acessibilidade não é "um favor", é uma exigência legal. Introduzir as bases do Governo Brasileiro: o eMAG.
- **Minuto 3 (Navegação por Teclado):** Um teste prático de eMAG no vídeo: mostrar alguém desligando o rato do PC e tentando usar apenas o Tab para navegar com visibilidade dos anéis de foco (:focus).
- **Minuto 4 (A Armadilha das Imagens Ocultas):** O atributo alt. Mostrar a experiência desoladora de um leitor de tela a tentar decifrar um gráfico super importante sem nenhum texto alternativo.
- **Minuto 5 (Linguagem e Legendas):** A acessibilidade cognitiva: usar textos simples, diretos, evitar linguagem técnica inacessível e a obrigatoriedade de legendar os próprios vídeos.
- **Minuto 6 (Encerramento):** O resumo ético e prático: não dá para construir para "pessoas médias" ignorando milhões. CTA para os temíveis "Dark Patterns".

9. Roteiro 9: Erros Comuns de Design (Dark Patterns)

O penúltimo vídeo mergulha na ética do design digital e no estudo comportamental, expondo interfaces concebidas de forma maliciosa para explorar os vieses cognitivos humanos. Os *Dark Patterns* (atualmente designados como *Deceptive Design Patterns*) representam uma subversão propositada das heurísticas de usabilidade, convertendo a fluidez de navegação num mecanismo de manipulação financeira. O roteiro traçará o paralelismo entre a arquitetura destas armadilhas e a resposta severa da legislação global, citando as multas bilionárias aplicadas pela *Federal Trade Commission* (FTC) e o DSA da UE.

Padrão Deceptivo (Dark Pattern)	Mecânica de Manipulação Cognitiva e Violação de Heurística	Solução Ética de UI/UX
Roach Motel (Labirinto de Retenção)	Carga cognitiva assimétrica. Assinaturas ativadas num único clique, exigindo fluxos complexos para cancelamento.	Simetria funcional. O mecanismo de exclusão deve requerer a mesma quantidade de passos.
Confirmshaming (Culpa Forçada)	Redação de controlos de rejeição com linguagem depreciativa para provocar dissonância emocional.	Utilização de linguagem neutra e respeitosa em botões de saída.
Misdirection (Desvio Visual)	Uso subversivo da lei da Similaridade e Proximidade. O botão "Rejeitar" mimetiza texto corrido e opaco.	Igualdade de peso visual. Os botões de permissão e negação plena devem partilhar a mesma saliência.

Estrutura Minuto a Minuto

- **Minuto 1 (Gancho e Introdução):** Uma simulação em ecrã acelerado de um utilizador tentando encontrar o botão de "desinscrever" num site e o alarme tocando. Introduzir o termo *Dark Patterns* (Padrões Enganosos).
- **Minuto 2 (Roach Motel - Fácil entrar, impossível sair):** Mostrar o labirinto de retenção, as armadilhas na subscrição vs. cancelamento, e a quebra da heurística do "Controle do Utilizador".
- **Minuto 3 (Confirmshaming - A Culpa Forçada):** O pop-up ridículo que diz "Não, odeio poupar dinheiro". Ensinar por que manipular a emoção é antiético.

- **Minuto 4 (Misdirection - O Botão Falso):** Demonstrar como eles usam cores e hierarquia visual (ensinadas nas aulas 3 e 4) contra você. Botão "Aceitar tudo" gigante vs. link "Rejeitar" invisível.
- **Minuto 5 (A Continuidade Forçada e as Leis):** O perigo dos testes gratuitos que viram subscrição surpresa. Como a União Europeia e a FTC americana estão agora multando empresas em biliões de dólares.
- **Minuto 6 (Encerramento):** *Dark pattern* queima a marca a longo prazo, confiança só se perde uma vez. CTA efusivo para o projeto prático final de código.

10. Roteiro 10: Construindo uma Interface (Projeto Prático)

O roteiro final destina-se a materializar todas as matrizes teóricas discutidas nos capítulos antecedentes através do desenvolvimento de um componente de interface interativo. A aula assume um formato de tutorial guiado que não se foca na sintaxe da linguagem em si, mas sim nas decisões arquitetônicas baseadas em IHC durante o ato da codificação. O objeto de estudo será a construção de um painel de recolha de *feedback* de satisfação do cliente (com opções como "Insatisfeito", "Neutro" e "Satisfeito"), exigindo conhecimentos conjugados de HTML5, CSS3 e JavaScript.

Estrutura Minuto a Minuto

- **Minuto 1 (Gancho e Escopo do Projeto):** Saudação de celebração pela chegada ao fim e apresentação visual do painel de feedback pronto a ser criado e hospedado no GitHub.
- **Minuto 2 (HTML - O Esqueleto Semântico):** Codificar ao vivo o esqueleto, mas focar-se na escolha do form em vez de apenas divs vazias para garantir a acessibilidade.
- **Minuto 3 (CSS - Hierarquia e Cores):** Aplicar o *padding* generoso e o tamanho adequado (Proximidade) entre as carinhas (Insatisfeito, Neutro, Satisfeito). Evidenciar que o código de cor inserido respeita os limites (4.5:1) da WCAG.
- **Minuto 4 (CSS - O Feedback Visual e Foco):** Mostrar como criar os estados da interface (:hover e o mais importante, o :focus para quem navega por teclado), finalizando a estilização do botão de "Enviar" em 24x24 px.
- **Minuto 5 (JavaScript e Magia ARIA):** Construir a função simples que altera o DOM para mostrar "Obrigado pelo seu feedback". Ensinar o truque prático de inserir logo acima do DOM aria-live="polite" para o leitor de tela avisar do sucesso e concluir o ciclo de usabilidade.
- **Minuto 6 (Encerramento Global):** Revisão de onde o código foi guardado, as vantagens de hospedagem aberta no GitHub Pages e a despedida do Recurso Educacional Aberto, parabenizando o aluno por dominar a base de UI/UX.